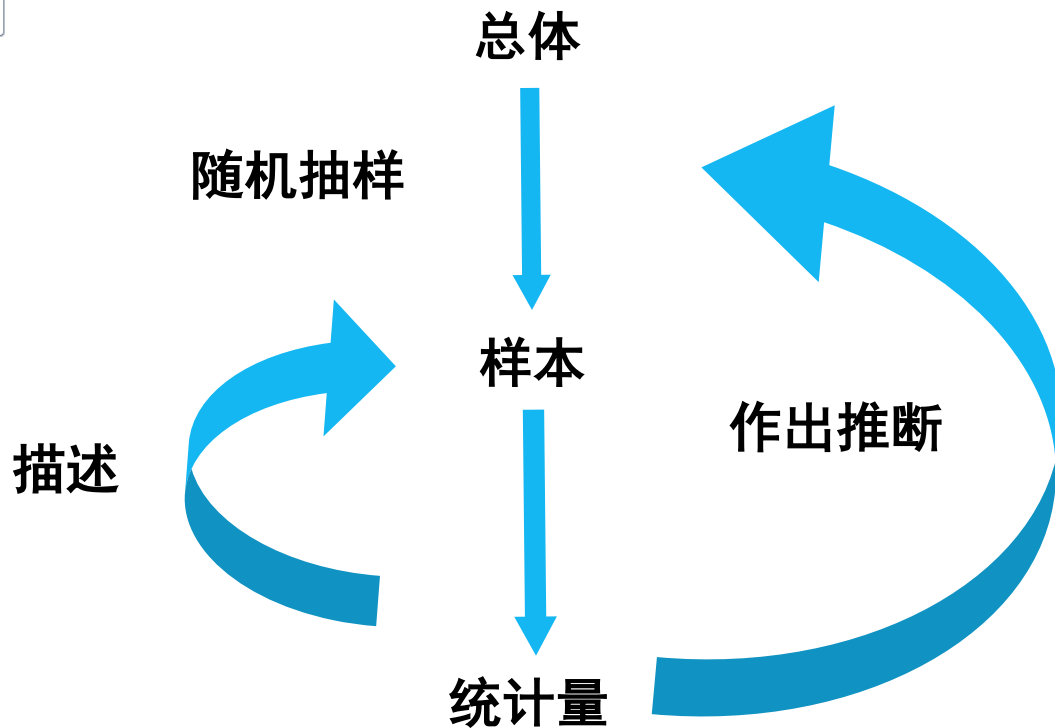




点估计的基本概念及矩估计方法



统计推断：参数估计和假设检验



参数估计问题的一般提法

设有一个总体 X ，其分布函数为 $F(x, \theta)$ ，其中 θ 为未知参数，现从该总体抽样，得样本 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 。

要依据该样本对参数 θ 作出估计，或估计参数 θ 的某个函数 $g(\theta)$ 。

这类问题称为参数估计问题。

参数估计问题就是利用从总体抽样得到的样本来估计总体未知参数的问题。



参数估计 { 点估计 (Point Estimation)
 { 区间估计 (Interval Estimation)

点估计——估计未知参数的值

区间估计——根据样本构造出适当的区间，使它以一定的概率包含未知参数.



假如我们要估计某队男生的平均身高. (假定身高服从正态分布 $N(\mu, 0.1^2)$), 现从该总体抽取容量为5的样本, 分别为1.65 1.67 1.68 1.71 1.69, 求总体均值 μ 的估计.

全部信息就由这5个数组成.

估计 μ 为1.68, 这是点估计.

估计 μ 在区间(1.59, 1.77)内, 这是区间估计.



点估计问题

设总体 X 的分布函数 $F(x, \theta)$ 形式已知， θ 是待估参数， $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为抽自总体 X 的样本， $x_1, x_2, \dots, x_n$ 是相应的一个样本值. 据此，应如何估计未知参数 θ 呢？

为估计 θ ，需要构造一个适当的统计量 $\hat{\theta}(X_1, X_2, \dots, X_n)$ ，每当有了样本观测值 $x_1, x_2, \dots, x_n$ ，就代入该统计量计算出一个值 $\hat{\theta}(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 作为未知参数 θ 的近似值.



$\hat{\theta}(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 称为参数 θ 的**估计量** (Estimator) .

$\hat{\theta}(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 称为参数 θ 的**估计值** (Estimate) .

在不引起混淆情况下统称为**估计**，记为 $\hat{\theta}$

注意：被估计的参数 θ 是一个未知常数，而**估计量**是样本的函数，是一个随机变量，当样本值取定后，**估计值**是个已知的数值.

对于不同的样本值， θ 的估计值一般不同.



问题：

使用什么样的统计量去估计 θ ?

矩估计法 (Method of Moments)

最大似然估计法 (Method of Maximum Likelihood)



矩估计法由英国统计学家**卡尔·皮尔逊**（**Karl Pearson**）在20世纪初提出.

1. 矩估计方法的基本思想

用样本矩估计总体矩

利用**样本 k 阶原点矩**作为总体 k 阶原点矩的估计.
由此进一步估计未知参数 θ , 这就是**矩估计法**.



1857-1936



设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为来自总体 X 的一个样本,

总体 k 阶原点矩为 $\mu_k = E(X^k)$ 样本 k 阶原点矩为 $A_k = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^k$

由大数定律 $A_k = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^k \xrightarrow{P} \mu_k$

若 g 为连续函数, 则 $g(A_k) \xrightarrow{P} g(\mu_k)$

因此, 可以用 A_k 估计 μ_k 用 $g(A_k)$ 估计 $g(\mu_k)$

又由于 μ_k 一般可以表示为总体中未知参数的函数, 从而可以估计出未知参数.



2. 矩估计的步骤

设总体 $X \sim F(x, \theta_1, \theta_2, \dots, \theta_k)$, $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为来自总体 X 的样本.

(1) 根据未知参数的个数, 求出总体的各阶矩.

$$\mu_l = \mu_l(\theta_1, \dots, \theta_k), l = 1, 2, \dots, k$$

$$\mu_l = E(X^l) = \int_{-\infty}^{+\infty} x^l f(x; \theta_1, \theta_2, \dots, \theta_k) dx \quad X \text{ 为连续型}$$

$$\mu_l = E(X^l) = \sum_{x \in R_X} x^l p(x; \theta_1, \theta_2, \dots, \theta_k) \quad X \text{ 为离散型}$$

总体 X 的
密度函数

总体 X 的分布律



(2) 解方程 (组), 得 $\theta_l = \theta_l(\mu_1, \dots, \mu_k), l = 1, 2, \dots, k$

(3) 用样本矩估计相应的总体矩, 即: 用 A_l 替代相应的 μ_l , 得到 θ_l 的矩估计量 $\hat{\theta}_l = \theta_l(A_1, A_2, \dots, A_k), l = 1, 2, \dots, k$

(4) $g(\theta_1, \dots, \theta_k)$ 的矩估计量为 $g(\hat{\theta}_1, \hat{\theta}_2, \dots, \hat{\theta}_k)$



例1. 设总体 X 的概率密度为 $f(x) = \begin{cases} (\alpha+1)x^\alpha, & 0 < x < 1 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$

其中 $\alpha > -1$ 是未知参数, $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是取自总体 X 的样本,
求 (1) 参数 α 的矩估计量; (2) $g(\alpha) = (\alpha+1)/\alpha$ 的矩估计量.

解: (1) 1° . 求总体的1阶矩

$$\mu_1 = E(X) = \int_{-\infty}^{+\infty} xf(x)dx = (\alpha+1) \int_0^1 x^{\alpha+1} dx = \frac{\alpha+1}{\alpha+2}$$



$$1^0. \mu_1 = EX = \frac{\alpha+1}{\alpha+2}$$

$$2^0. \text{解方程 } \alpha = \frac{2\mu_1 - 1}{1 - \mu_1}$$

$$3^0. \text{用 } A_1 = \bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i \text{ 代替 } \mu_1, \text{ 得 } \alpha \text{ 的矩估计为 } \hat{\alpha} = \frac{2\bar{X} - 1}{1 - \bar{X}}$$



例1. 设总体 X 的概率密度为 $f(x) = \begin{cases} (\alpha+1)x^\alpha, & 0 < x < 1 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$

其中 $\alpha > -1$ 是未知参数, $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是来自总体 X 的样本,
求 (1) 参数 α 的矩估计量; (2) $g(\alpha) = (\alpha+1)/\alpha$ 的矩估计量.

$$\hat{\alpha} = \frac{2\bar{X} - 1}{1 - \bar{X}}$$

用 $\hat{\alpha}$ 代替 α , 得 $g(\alpha) = (\alpha+1)/\alpha$ 的矩估计为

$$\hat{g}(\alpha) = \frac{\hat{\alpha} + 1}{\hat{\alpha}} = \frac{\bar{X}}{2\bar{X} - 1}$$



例2. 设总体 X 的均值 μ 和方差 σ^2 都存在, 且 $\sigma^2 > 0$, 但 μ 和 σ^2 均未知, 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是来自总体 X 的样本, 求 μ, σ^2 的矩估计量.

解: 1°. 求总体的1阶矩和2阶矩

$$\begin{cases} \mu_1 = E(X) = \mu \\ \mu_2 = E(X^2) = D(X) + (EX)^2 = \sigma^2 + \mu^2 \end{cases}$$

2°. 解方程组
$$\begin{cases} \mu = \mu_1 \\ \sigma^2 = \mu_2 - \mu_1^2 \end{cases}$$



例2. 设总体 X 的均值 μ 和方差 σ^2 都存在, 且 $\sigma^2 > 0$, 但 μ 和 σ^2 均未知, 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是来自总体 X 样本, 求 μ, σ^2 的矩估计量.

3°. 分别以 A_1, A_2 代替 μ_1, μ_2 得到 μ, σ^2 的矩估计量分别为

$$\hat{\mu} = A_1 = \bar{X}$$

$$\hat{\sigma}^2 = A_2 - A_1^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^2 - \bar{X}^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2$$



特别，若 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, μ, σ^2 未知，则 μ, σ^2 的矩估计量分别为

$$\hat{\mu} = \bar{X} \qquad \hat{\sigma}^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2$$

若总体 $X \sim U[a, b]$, 其中 $a < b$ 且均未知, $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是来自总体 X 的样本, 则 a, b 的矩估计量分别为

$$\hat{a} = \bar{X} - \sqrt{\frac{3}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2} \qquad \hat{b} = \bar{X} + \sqrt{\frac{3}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2}$$



优点：直观、简单 缺点（1）不唯一，如例1

例1. 设总体 X 的概率密度为
$$f(x) = \begin{cases} (\alpha+1)x^\alpha, & 0 < x < 1 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$$

其中 $\alpha > -1$ 是未知参数， $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是来自总体 X 的样本，
求（1）参数 α 的矩估计；

可以求总体的二阶矩 μ_2 ，用 A_2 代替 μ_2 得到矩估计。

规定：用尽量低阶的矩求相应的矩估计。



缺点（2）损失信息，如例2

例2. 设总体 X 的均值 μ 和方差 σ^2 都存在，且 $\sigma^2 > 0$ ，但 μ 和 σ^2 均未知，设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是来自总体 X 样本，求 μ, σ^2 的矩估计量.

若已知总体 X 的服从正态分布，则该分布形式已知的信息没有用到，从而造成信息的损失.